Random Sampling 秋 2026
Homework 2

冯裕凯

October 12, 2026

3.6

某居民区共有 10000 户，现用抽样调查估计该区居民用水量。采用简单随机抽样抽选了 100 户，得 $\overline{y}=12.5$，$s^2=1252$。估计该居民区的总用水量 95% 的置信区间。若要求估计的相对误差不超过 20%，试问应抽多少户作样本?

解:

区间估计为

$$\left[\overline{y}-z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\operatorname{Var}\overline{y}},\overline{y}+z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\operatorname{Var}\overline{y}}\right]=[5.9207,19.0793]$$

由于

$$\frac{\overline{y}-\overline{Y}}{\sqrt{\operatorname{Var}\overline{y}}}\rightsquigarrow\mathcal{N}(0,1)$$

故，

$$0.95\geq\mathbb{P}\left(|\frac{\overline{y}-\overline{Y}}{\overline{Y}}|\leq d\right)=\mathbb{P}\Big(\big|\overline{y}-\overline{Y}\big|\leq d\big|\overline{Y}\big|\Big)$$

从而，

$$\frac{1-f}{n}s^2\leq\left(\frac{d\big|\overline{Y}\big|}{z_{1-\frac{\alpha}{2}}}\right)^2$$

解得，$n=715\geq 714.5603$

3.13

假设总体中每个单元有两个指标 Y_i 和 X_i，$i=1,...,N$，记 $\overline{y}$，$\overline{x}$ 为相应的简单随机样本的均值。试证样本协方差

$$s_{yx}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})(x_i-\overline{x})$$

是总体协方差

$$S_{yx}=\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}\Big(Y_i-\overline{Y}\Big)\Big(X_i-\overline{X}\Big)$$

的无偏估计。

解:

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}s_{yx} &= \frac{1}{n-1}\mathbb{E}\sum_{i=1}^{n}[(y_i-\overline{y})(x_i-\overline{x})] \\
&= \frac{1}{n-1}\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n}x_iy_i - n\overline{xy}\right] \\
&= \frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{N}X_iY_i\mathbb{E}\alpha_i - n\mathbb{E}\overline{xy}\right) \\
&= \frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{N}X_iY_i\frac{n}{N} - \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{N}X_iY_i\frac{n}{N} + \sum_{i\neq j}X_iY_j\frac{n(n-1)}{N(N-1)}\right)\right] \\
&= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}X_iY_i - \frac{1}{N(N-1)}\sum_{i\neq j}X_iY_j \\
&= S_{yx}
\end{aligned}
$$

3.14

设 $\overline{y}$ 是从总体 $\{Y_1,...,Y_N\}$ 中抽取的样本量为 n 的简单随机样本均值，$\overline{y}_{n_1}$ 是从该样本中抽取的样本量为 n_1 的简单随机子样本均值，$\overline{y}_{n_2}$ 是剩余的样本单元的均值。试证：

$$
\operatorname{Cov}\left(\overline{y}_{n_1},\overline{y}_{n_2}\right) = -\frac{S_y^2}{N}
$$

解:

考虑在样本给定的条件下,记α_i 标记第i 个样本是抽取到n_1 的样本。则

$$
\begin{aligned}
\operatorname{Cov}\left(\overline{y}_{n_1},\overline{y}_{n_2}\right) &= \frac{1}{n_1n_2}\sum_{i,j}y_iy_j\operatorname{Cov}(\alpha_i,1-\alpha_j) \\
&= -\frac{1}{n}s_y^2
\end{aligned}
$$

其中用到了$\alpha_i(1-\alpha_i)=0$ 恒成立。 根据全方差公式，我们有

$$
\begin{aligned}
\operatorname{Cov}\left(\overline{y}_{n_1},\overline{y}_{n_2}\right) &= \mathbb{E}\left[-\frac{1}{n}s_y^2\right] + \operatorname{Cov}\left(\mathbb{E}\overline{y}_{n_1}|y,\mathbb{E}\overline{y}_{n_2}|y\right) \\
&= -\frac{1}{n}S_y^2 + \operatorname{Cov}(\overline{y},\overline{y}) \\
&= -\frac{1}{n}S_y^2 + \frac{1-f}{n}S_y^2 \\
&= -\frac{1}{N}S_y^2
\end{aligned}
$$

5.7

某养兔专业户购进 100 只兔，平均重量为 3.1 磅，随机抽取了 10 只兔为样本，记录其重量，经过两个月的饲养，再次称重，其资料如下：

样本	原重（磅）	现重（磅）
1	3.2	4.1
2	3.0	4.0

样本	原重（磅）	现重（磅）
3	2.9	4.1
4	2.8	3.9
5	2.8	3.7
6	3.1	4.1
7	3.0	4.2
8	3.2	4.1
9	2.9	3.9
10	2.8	3.8

要求：

1) 用回归估计法估计每只兔现有平均重量，并计算其方差的近似估计量；

2) 若每只兔的平均重量允许最大误差为 0.05 磅，置信度为 95%，应抽取多少只兔为样本？

解:

$\hat{\beta}=\frac{S_{xy}}{S_x^2}=0.7560$,故$y=3.99+0.756\times(x-2.97)$

$\widehat{\mathrm{Var}}=\frac{1-f}{n}\frac{n-1}{n-2}s_y^2(1-\rho^2)=\frac{1-f}{10}\frac{9}{8}0.0254(1-0.744^2)=0.0128\frac{1-f}{n}=0.0115$

$\frac{0.05}{(z_{1-\alpha})^2}\geq \mathrm{Var}=\frac{1-f}{n}s^2=\frac{1-f}{n}0.0128$ 解得，$n=17\geq 16.4362$

5.9

某县欲调查某种农作物的产量，由于平原和山区的产量有差别，故拟划分为平原和山区两层采用分层抽样。全部 120 个平原村上年总产量为 24500（百斤）；全部 180 个山区村上年总产量为 21200（百斤）。现用简单随机抽样抽取 6 个平原村，9 个山区村，样本村上年及当年的产量如下：

平原		
样本	上年产量（百斤）	当年产量（百斤）
1	204	210
2	143	160
3	82	75
4	256	280
5	275	300
6	198	190

山区		
样本	上年产量（百斤）	当年产量（百斤）
1	137	150
2	189	200
3	119	125
4	63	60
5	103	110

样本	上年产量（百斤）	当年产量（百斤）
6	107	100
7	159	180
8	63	75
9	87	90

试用分别比估计与联合比估计分别估计当年的总产量，给出估计量的标准误，并对上述两种结果进行比较和分析。